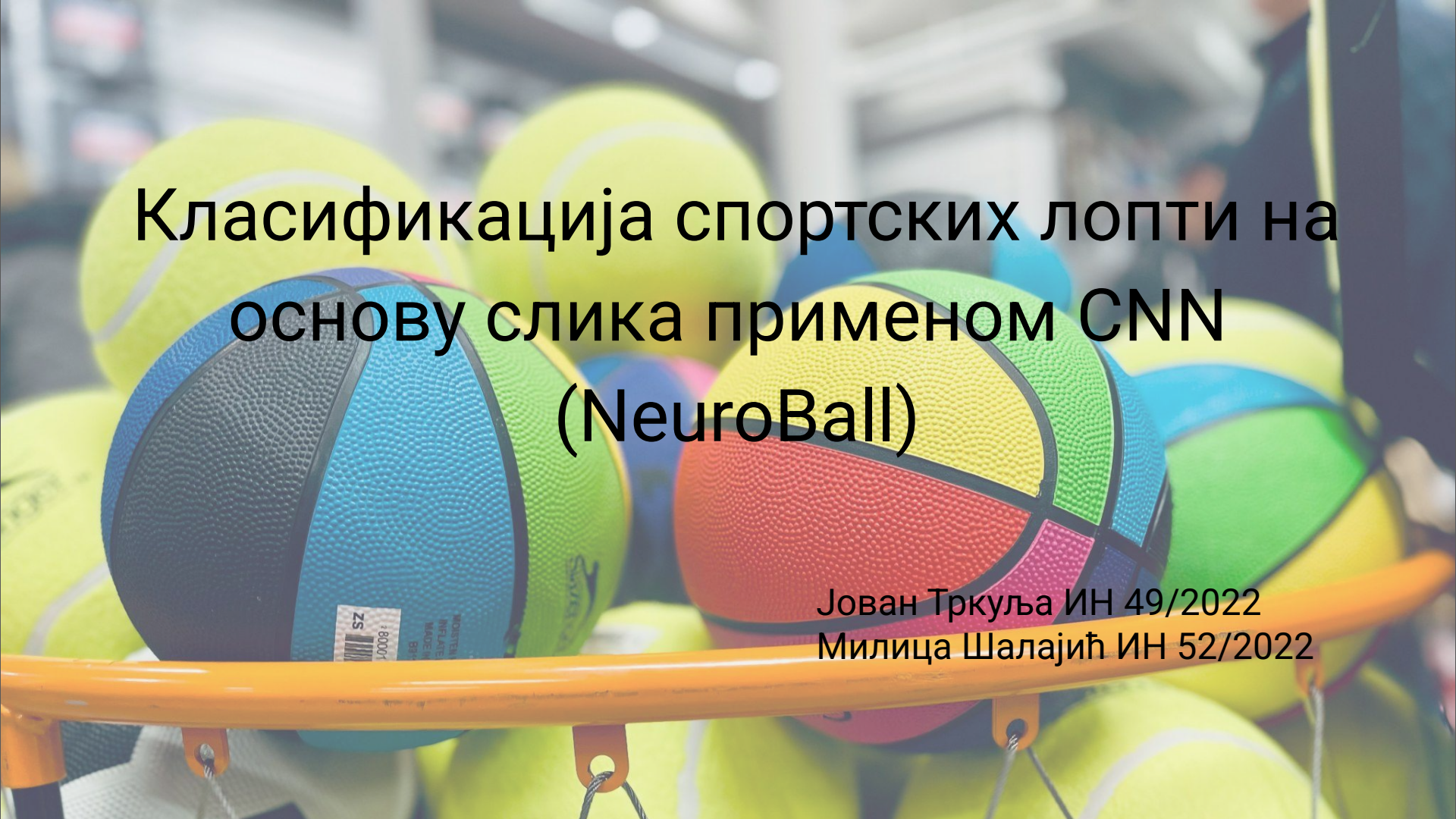




Класификација спортских лопти на основу слика применом CNN (NeuroBall)

Јован Тркуља ИН 49/2022
Милица Шалајић ИН 52/2022

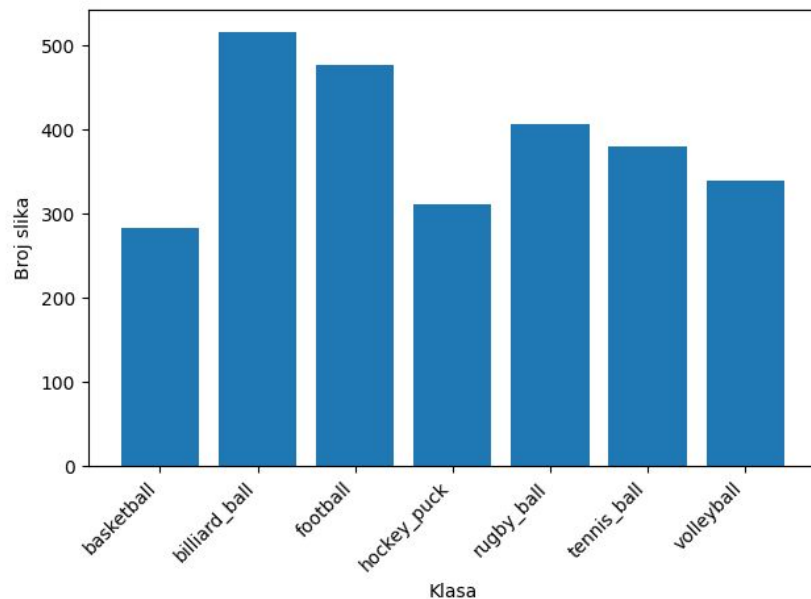
Увод

- Примена метода конволутивних неуронских мрежа (CNN) у класификацији спортских лопти
- Фудбал, кошарка, тенис, рагби, билијар и хокеј
- Очекивани резултати:
 1. доказивање ефикасности CNN модела за класификацију фотографија
 2. поређење резултата направљеног модела са већ постојећим моделом
 3. идентификовање фактора који утичу на тачност модела
 4. указивање на потенцијалну примену модела у пракси



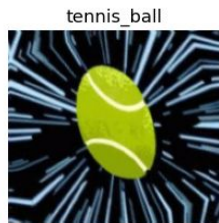
Коришћени подаци

- Платформа Kaggle
- Преглед претходних истраживања показује да су резултати примене различитих модела на скупу података спортских лопти разноврсни. - CNN, ANN, EfficientNet



Припрема података

- TensorFlow библиотеке
- Тренинг, тест и валидациони скуп
- Димензије слика - 180x180 пиксела
- Аугментација, нормализација
- Приказ по једног узорка слике ради визуелне провере исправности података.

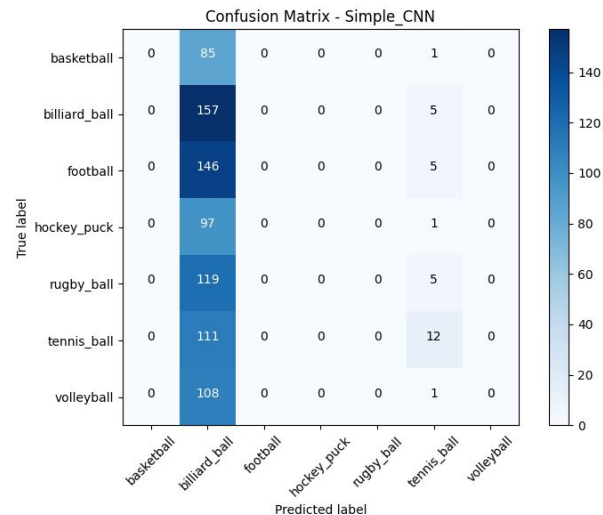


Модели

- Simple CNN (Convolutional Neural Network)
- Deep CNN
- RNN (Recurrent Neural Network)
- Transfer Learning CNN (MobileNetV2)

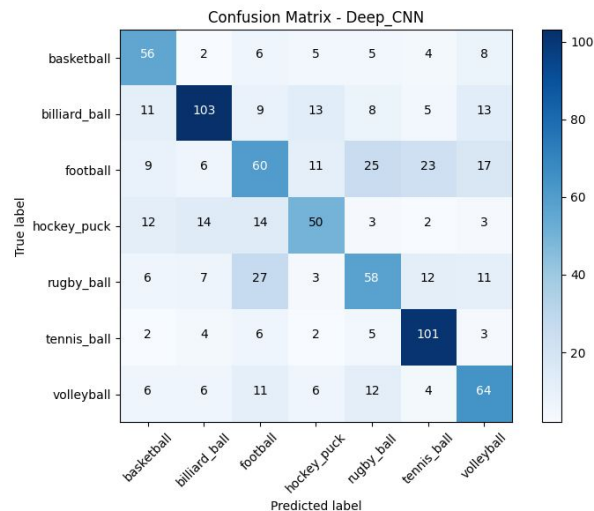
Simple CNN модел

Simple CNN - Базична конволуциона мрежа са једним конволуционим слојем (32 филтера 3x3), MaxPooling слојем и два Dense слоја (64 и 7 неурона за класификацију). Користи Dropout (0.5) за регуларизацију



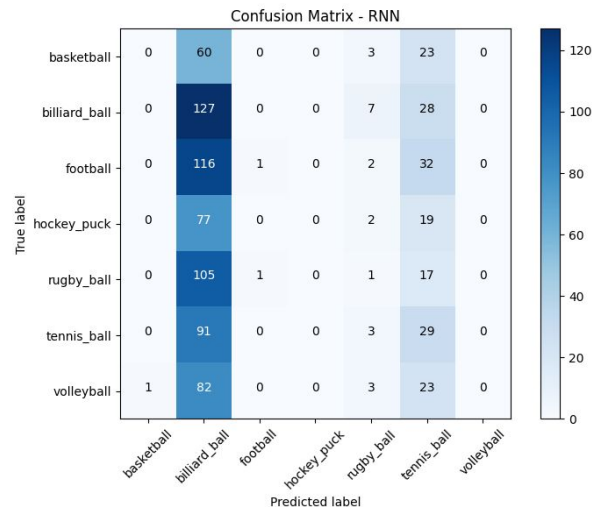
Deep CNN модел

Deep CNN - Дубља конволуциона мрежа са три конволуциона слоја (32, 64, 128 филтера), сваки праћен MaxPooling слојем. Dense слој са 128 неурона и Dropout регуларизацијом.



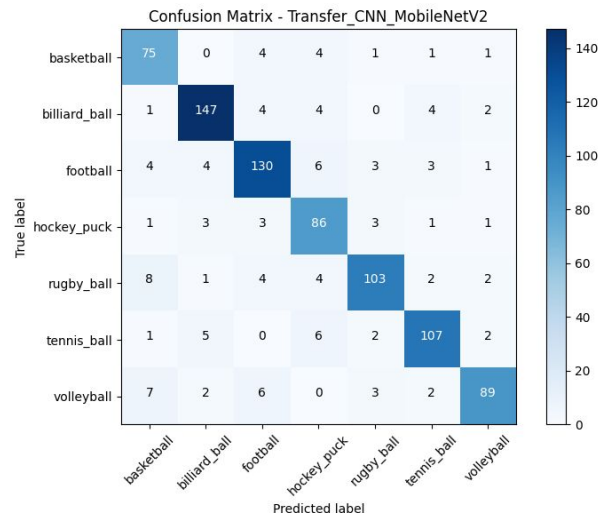
RNN модел

RNN (Recurrent Neural Network) - Рекурентна мрежа која претвара слике у секвенце пиксела. Користи SimpleRNN слој са 128 неурона, праћен Dense слојем са 64 неурона.



Transfer Learning (MobileNetV2) модел

Transfer Learning (MobileNetV2) - Модел заснован на претходно обученом MobileNetV2. Базни модел је замрзнут, а додат је GlobalAveragePooling2D слој и два Dense слоја (128 и 7 неурона).

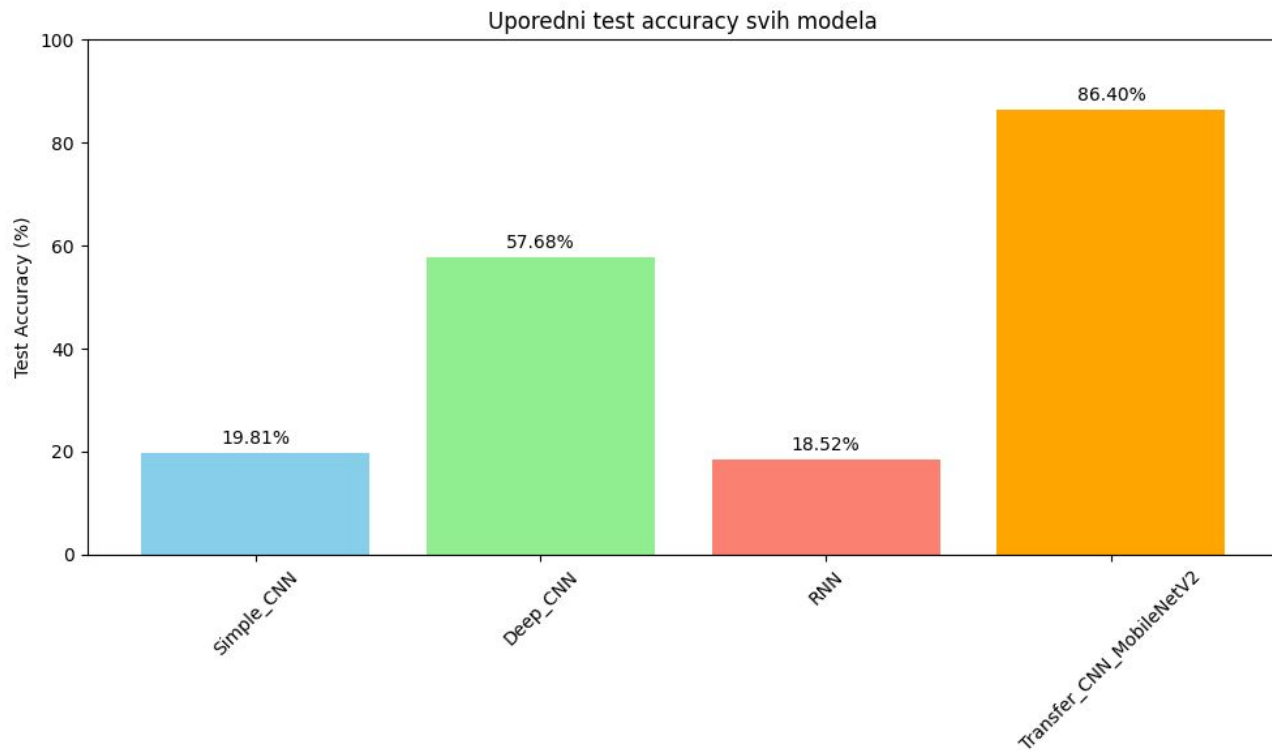


Компајлирање модела

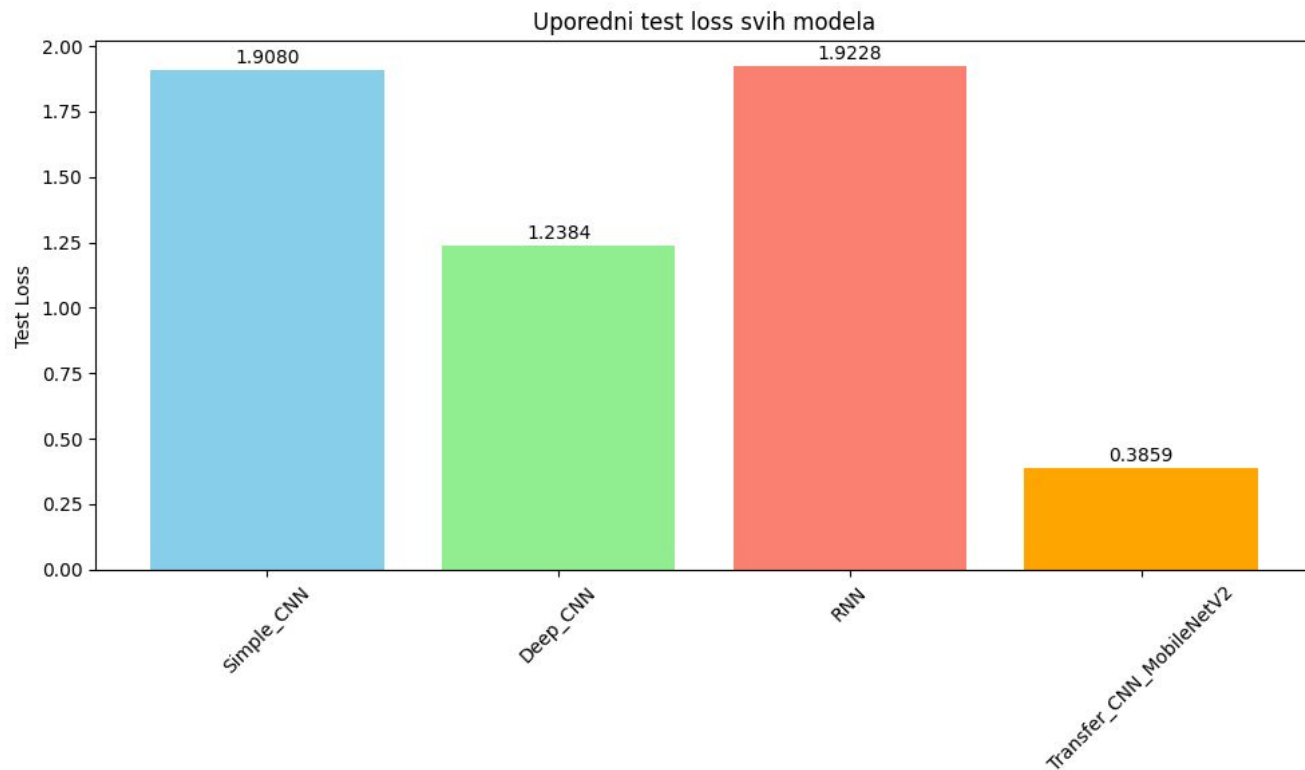
Приликом компилације модела, коришћене су следећи параметри:

- `optimizer = "adam"`
- `loss = "sparse_categorical_crossentropy"`
- `metrics = ["accuracy"]`

Ассигурау графикон



Loss графикон



Резултати

Transfer Learning модел заснован на MobileNetV2 архитектури показује најбоље резултате, што је очекивано с обзиром на то да користи претходно обучене тежине на великом скупу података ImageNet.

Simple CNN и Deep CNN модели показују умерене резултате, при чему Deep CNN генерално превазилази Simple CNN због своје сложености архитектуре која може да извуче више нивоа карактеристика.

RNN модел показује најслабије резултате, што је логично с обзиром на то да су слике статични подаци, а RNN архитектуре су оптимизоване за секвенцијалне податке.

Хвала на пажњи!